온가족 한상 사업계획서 (v2)

Oct 8, 2026 · @지숙

한눈에 보기

온가족 한상은 냉장고 사진 한 장으로 공통 요리를 한 번 만들고, 가족 구성원별 건강 조건과 취향은 마지막 단계에서 맞춰 주는 AI 식단 Agent입니다. 요리는 한 번만 해도 식탁에 앉은 모두가 각자에게 맞는 음식을 먹게 됩니다.

미션: 가족의 식사를 책임지는 사람이 구성원마다 다른 조건 때문에 요리를 여러 번 하거나 누군가 참고 먹는 일을 없애고, 한 식탁에서 모두가 안심하고 같은 끼니를 나누게 하는 것입니다.

- **누구를 위한 서비스인가**: 매일 가족의 식사를 책임지는 주부와 가족 요리 담당자
- **무엇을 해결하는가**: 당 관리, 알레르기, 다이어트, 편식처럼 구성원마다 다른 조건 때문에 요리를 여러 번 하거나, 누군가 참고 먹는 일
- **어떻게 해결하는가**: "베이스 + 변형" 구조. 한 가지 베이스 요리를 만들고 양념, 재료, 분량만 사람별로 달리합니다.
- **왜 믿을 수 있는가**: 알레르기는 AI 판단에만 맡기지 않고 규칙 기반 필터와 생성 후 재검사로 막고, 모든 변형에 이유와 근거를 붙여 보여 줍니다.

이 서비스는 생성형 AI가 핵심 기능이며, 과제가 요구하는 기술 요소 다섯 가지를 모두 서비스 안의 역할로 갖추고 있습니다. 필수 기준(2개 이상)을 넘겨 다섯 가지를 모두 MVP에 포함합니다. 자동화 워크플로우는 노코드 도구(n8n)와 Python 서버를 연결하는 경험까지 MVP 안에서 보여 줍니다.

핵심 기술	서비스 안에서의 역할	MVP 포함
멀티모달 AI	냉장고 사진에서 재료를 인식하고 텍스트 레시피로 연결	포함
AI Agent	사용자의 요청을 이해하고 프로필 조회, 재고 확인, 알레르기 검사, 장보기 정리 도구를 골라 호출	포함
RAG	알레르기 표시 기준과 식단 관리 일반 원칙 문서를 검색해 변형 이유의 근거로 사용	포함
Long-term Memory	가족 프로필, 식사 후 피드백, 기피 재료를 저장해 다음 추천에 반영	포함
자동화 워크플로우	소비기한 임박 재료 확인과 메뉴 제안 알림을 매일 자동 실행	포함 (MVP 말미)

우리 집 저녁 식탁에서 벌어지는 일

가족의 식사를 맡은 사람은 냉장고 문을 열기 전에 먼저 가족의 조건부터 떠올립니다. 구성원마다 먹을 수 있는 음식이 다르면, 한 끼 준비의 부담은 사람 수만큼 커집니다.

예시 가정을 하나 들어 보겠습니다. 아버지는 혈당 때문에 당과 탄수화물을 줄여야 하고, 둘째는 견과류 알레르기가 있으며, 첫째는 체중을 관리하는 중이고, 막내는 브로콜리를 먹지 않습니다. 냉장고에는 닭가슴살, 브로콜리, 두부, 현미밥이 있습니다.

이때 요리 담당자는 보통 세 가지 중 하나를 선택합니다.

- 요리를 두세 번 따로 합니다. 시간과 체력이 몇 배로 듭니다.
- 한 가지를 만들고 누군가는 참고 먹습니다. 식탁이 불편해집니다.
- 알레르기 성분과 조리 과정을 매번 머릿속으로 확인합니다. 한 번의 실수가 가족의 건강 문제가 될 수 있습니다.

여기에 "냉장고에 뭐가 있었지?", "뭘 더 사야 하지?"라는 고민이 매일 반복되고, 쓰지 못한 재료는 결국 버려집니다.

기존 레시피 앱은 재료를 넣으면 메뉴를 추천해 주는 데서 멈춥니다. 한 가족 안의 서로 다른 조건을 한 끼에서 동시에 해결해 주는 서비스는 아직 찾지 못했습니다. 이 문제는 조건이 다른 구성원이 한 명만 있어도 생기기 때문에, 특별한 가정만의 이야기가 아닙니다.

솔루션: 베이스 + 변형

공통 베이스를 한 번 만들고 마지막 단계에서만 사람별로 갈라지게 하면, 요리는 한 번만 해도 모든 구성원의 조건이 맞습니다.

사용 흐름은 세 단계입니다.

1. 가족 프로필에 구성원별 조건(건강 조건, 알레르기, 식단 목표, 싫어하는 음식)을 한 번 입력하고 동의합니다.
2. 냉장고 사진을 찍으면 AI가 재료를 인식하고, 사용자가 목록을 확인·수정합니다.
3. Agent가 베이스 레시피와 사람별 변형 포인트를 변형 이유와 함께 보여 줍니다.

선택 단계: 만든 요리의 사진을 "우리 가족 식사 기록"으로 남기고, 원하면 공유합니다. 공유는 이 앱에서 만든 레시피만 가능하며 2단계 확장 이후에 제공합니다.

앞서 든 가정(닭가슴살, 브로콜리, 두부, 현미밥)의 결과 예시입니다. 기본 요리는 "닭 야채볶음" 하나이고, 사람별 차이는 양념, 곁들임, 분량에서만 생깁니다.

구성원 조건	변형 포인트	변형 이유 (화면에 함께 표시)
당 관리 필요	설탕·올리고당 없이 양념, 현미밥 소량	당과 탄수화물을 줄이는 일반 식사 원칙에 따라 조정

구성원 조건	변형 포인트	변형 이유 (화면에 함께 표시)
견과류 알레르기	견과류 토핑·소스 제외, 양념과 조리 도구 성분 확인 안내	알레르기 성분은 규칙 필터로 차단하고 성분표 확인을 안내
다이어트	기름 줄이고 소스는 따로, 채소 추가	같은 요리에서 열량 부담을 낮추는 방향으로 조정
편식 (브로콜리 기피)	브로콜리 제외, 비슷한 식감의 대체 재료 제안	가족 프로필의 기피 재료를 반영

이 서비스가 지키는 원칙은 세 가지입니다.

- **요리는 한 번**: 갈라지는 지점은 조리의 마지막 단계로 한정합니다.
- **이유를 보여 줍니다**: "설탕 대신 간장으로 단맛을 줄였어요"처럼 바꾼 이유를 항상 함께 표시합니다.
- **최종 확인은 사람이 합니다**: 인식된 재료는 사용자가 확인한 뒤에만 쓰이고, 성분표 확인 안내는 항상 화면에 남습니다.

AI 활용 설계

AI는 다섯 가지 일을 나눠 맡습니다. 보고(멀티모달), 판단하고 실행하고(Agent), 근거를 찾고(RAG), 기억하고(메모리), 매일 알아서 돌아갑니다(자동화 워크플로우).

기술 요소	맡는 일	구체적인 동작	관련 기능
멀티모달 AI	보기	냉장고 사진에서 재료명과 대략의 수량을 추출합니다. 사용자가 확인·수정한 목록만 이후 단계에 사용합니다.	FR-02, FR-03
AI Agent	판단과 실행	"오늘 저녁 뭐 먹지?" 같은 요청의 의도를 파악하고, 필요한 도구를 골라 호출하고, 결과를 검사해 문제가 있으면 다시 생성합니다.	FR-04, FR-05, FR-10, FR-13
RAG	근거 찾기	알레르기 표시 기준, 식단 관리 일반 원칙 문서를 벡터 DB에 넣고, 변형 이유를 만들 때 관련 문서를 검색해 근거로 씁니다.	FR-06
Long-term Memory	기억하기	가족 프로필, 식사 후 피드백, 기피 재료, 최근 먹은 메뉴를 저장하고 다음 생성 때 불러옵니다.	FR-01, FR-09
자동화 워크플로우	알아서 하기	매일 정해진 시각에 소비기한 임박 재료를 조회하고, 메뉴를 생성해 알림으로 보냅니다.	FR-12, FR-14

RAG 지식 원천과 관리

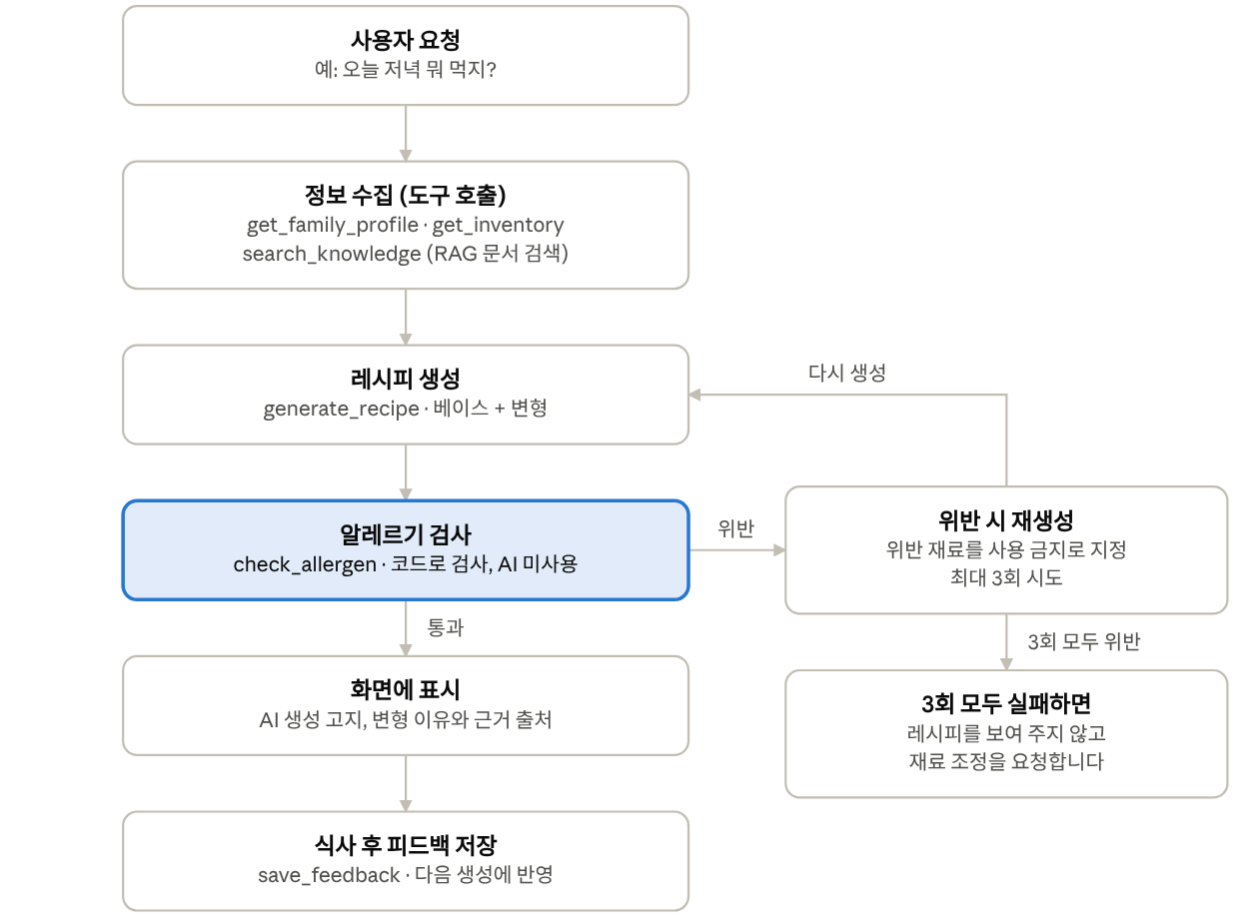
- 지식 원천은 식품 알레르기 표시 대상 고시, 공공기관이 공개한 식생활 지침 같은 공신력 있는 문서로 한정합니다. 블로그나 커뮤니티 글은 넣지 않습니다.
- 각 문서는 출처 URL, 문서 버전, 적재 날짜와 함께 저장하고, 답변에는 근거 문서의 출처를 함께 표시합니다.
- 알레르기 표시 대상 목록은 최신 고시를 기준으로 팀이 직접 내려받아 갱신합니다. 해당 기관 사이트는 자동 수집이 막혀 있어 수동 적재가 필요합니다.
- 검색된 문서에 근거가 없는 건강 관련 문장은 만들지 않고, "일반적인 식사 원칙" 수준으로만 안내합니다.

메모리 구조

- **단기 기억**: 현재 대화의 요청, 오늘 확인한 재료 목록
- **장기 기억**: 가족 프로필, 기피 재료, 식사 후 피드백("맛있었어요 / 별로예요"), 최근 2주 메뉴
- 같은 재료에서 "별로예요"가 반복되면 해당 구성원의 기피 재료 후보로 올리고, 사용자가 승인하면 프로필에 반영합니다. 건강 조건처럼 민감한 항목은 AI가 임의로 바꾸지 않습니다.

Agent 동작 흐름과 프롬프트 설계

Agent는 레시피를 만들기 전에 필요한 정보를 도구로 모으고, 만든 뒤에는 코드로 안전을 검사하며, 검사에 걸리면 스스로 다시 만듭니다. 안전 검사를 AI의 말이 아니라 코드에 맡기는 것이 이 구조의 핵심입니다.



Agent 동작 흐름 · 도구 호출과 안전 재검사 루프

위반이 발견되면 위반 재료를 금지로 지정해 다시 생성하고, 3회 안에 통과하지 못하면 레시피 대신 안내를 보여 줍니다.

Agent가 쓰는 도구

도구	하는 일	구현 방식
get_family_profile	구성원별 조건, 알레르기, 기피 재료 조회	DB 조회 (메모리 읽기)
get_inventory	사용자가 확인한 냉장고 재료 조회	DB 조회
search_knowledge	알레르기 기준, 식단 원칙 문서 검색	벡터 검색 (RAG)
generate_recipe	베이스 레시피와 사람별 변형, 변형 이유 생성	LLM 호출, 정해진 JSON 형식으로 출력
check_allergen	생성된 레시피의 재료·소스·조리 단계에서 금지 성분 검사	규칙 기반 코드 (LLM 미사용)

도구	하는 일	구현 방식
save_feedback	식사 후 피드백을 저장하고 기피 재료 후보 갱신	DB 쓰기 (메모리 쓰기)
build_shopping_list	추천 메뉴에 부족한 재료 정리	재고와 레시피 비교

안전 재검사 루프

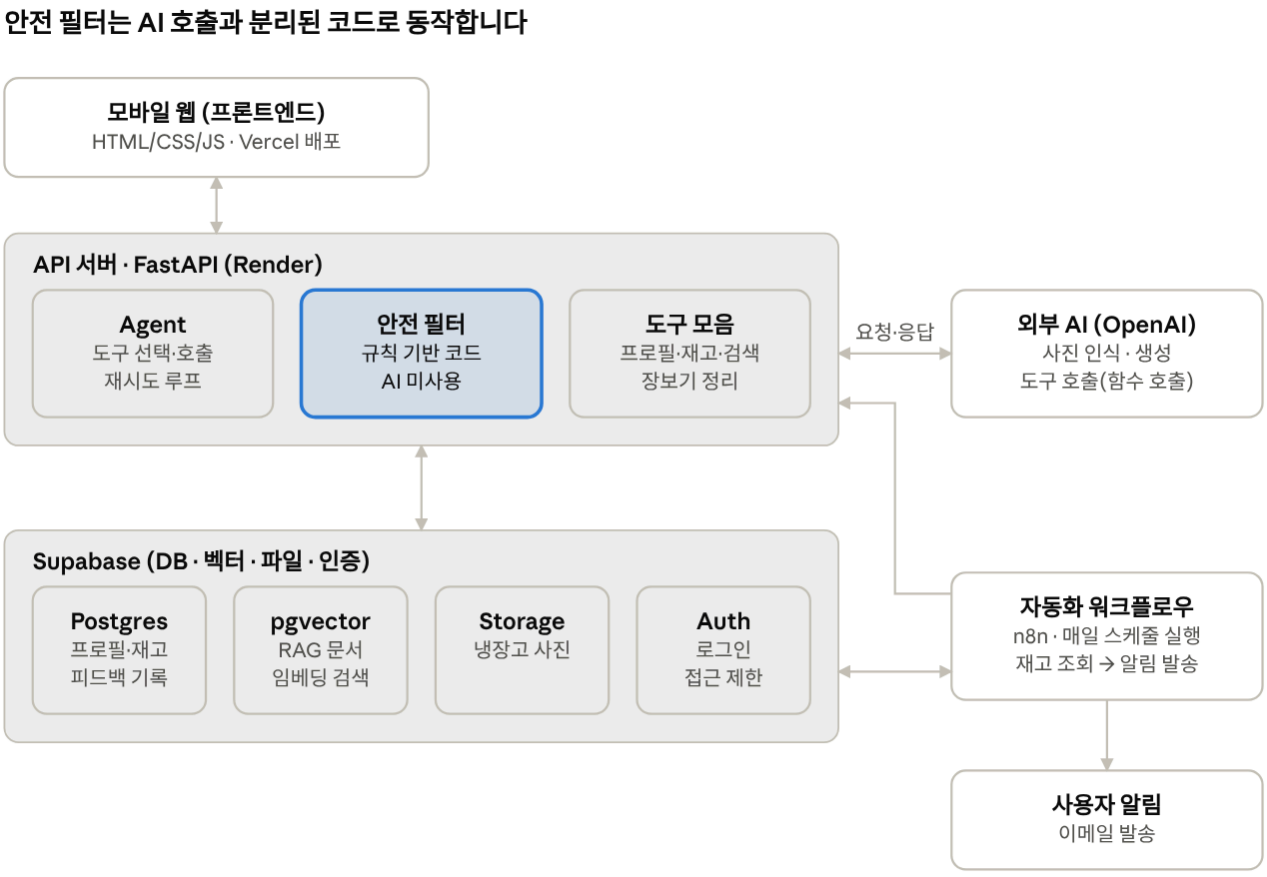
- check_allergen이 위반을 찾으면 위반 재료를 "사용 금지"로 지정해 generate_recipe를 다시 호출합니다.
- 재생성은 최대 3회까지만 시도해 무한 반복을 막습니다.
- 3회 안에 통과하지 못하면 레시피를 보여 주지 않고, 안전한 메뉴를 만들지 못했다는 안내와 재료 조정 요청을 보여 줍니다. 불확실할 때는 보여 주지 않는 쪽을 택합니다.

프롬프트 설계 원칙

1. **역할, 제약, 출력 형식을 분리합니다.** 시스템 프롬프트에 역할(가족 식단 도우미), 금지 사항(치료·효능 단정 표현), 출력 형식(베이스, 사람별 변형, 변형 이유, 근거 문서)을 나누어 적습니다.
2. **알레르기는 프롬프트로 부탁하지 않고 코드로 막습니다.** 프롬프트에 "넣지 마세요"라고 쓰는 데서 끝내지 않고 check_allergen으로 반드시 재검사합니다.
3. **근거 없는 건강 주장을 금지합니다.** 검색된 문서에 없는 내용은 일반 원칙 수준으로만 말하게 합니다.
4. **프롬프트도 코드처럼 관리합니다.** 프롬프트 파일을 Git에 버전 관리하고, 알레르기 위반 사례를 포함한 테스트 케이스로 수정할 때마다 회귀를 확인합니다.

시스템 아키텍처와 데이터 구조

사용자는 모바일 웹으로 접속하고, API 서버의 Agent가 외부 AI와 DB, 규칙 필터를 조합해 결과를 돌려주는 3계층 구조입니다. 안전 필터는 AI 호출과 분리된 별도 모듈로 둡니다.



시스템 아키텍처 · 웹, API 서버, 외부 AI, DB, 자동화

화면은 API 서버에 요청하고, 서버의 Agent가 외부 AI와 DB를 오가며 결과를 만든 뒤 안전 필터를 거쳐 돌려줍니다. 자동화 워크플로우는 같은 서버와 DB를 사용해 알림을 보냅니다.

주요 데이터

데이터	주요 항목	민감도와 보호 방식
사용자	계정, 동의 이력(항목별, 일시)	인증 필수, 동의 철회 시 처리 중단
가족 프로필	구성원, 식단 목표, 알레르기, 건강 조건, 기피 재료	민감정보. 암호화 저장, 본인만 접근, 삭제 가능
재고	재료명, 수량, 소비기한, 사진 인식 여부와 수정 여부	일반 정보
식사 기록·피드백	생성된 메뉴, 구성원별 반응, 날짜	개인 정보. 본인만 접근
지식 문서(RAG)	문서 조각, 임베딩, 출처 URL, 버전, 적재일	공개 문서만 저장
냉장고 사진	업로드 이미지	인식 후 보관 기간 최소화, 삭제 가능

데이터	주요 항목	민감도와 보호 방식
식사 기록·게시물	사진, 메뉴, 자동 부여 태그, 공개 여부, 게시일	기본 비공개. 공개 시 별도 동의, 위치 정보 제거, 본인 삭제 가능
좋아요	사용자, 게시물, 일시	한 사람이 게시물당 한 번, 일반 정보
신고	게시물, 신고 사유, 처리 상태	운영자만 열람
쇼핑 영수증·주문목록 (향후 검토)	장보기 플랫폼의 영수증, 주문목록 정보 (재료명, 수량, 구매일)	재고 반영 용도로만 사용. 사용자가 직접 올리고 별도 동의 후 처리, 필요한 항목만 보관
가족 진료·처방 기록 (MVP 제외)	의료 기록, 약 처방 문서	가장 민감한 정보. 수집 여부는 전문가·법령 검토 후에만 결정하고, 그 전에는 받지 않음

기술 스택과 선정 이유

기술 선택의 기준은 세 가지입니다. 설치 없이 링크로 바로 테스트할 수 있을 것, 알레르기 안전 검사를 코드로 통제할 수 있을 것, 서비스 수를 줄여 5인 팀이 끝까지 운영할 수 있을 것입니다. 아래는 초안이며, 팀 협의로 확정하고 바뀌면 이 표에 이유와 함께 갱신합니다.

영역	선택	선정 이유	대안과 전환 조건
프론트엔드	HTML/CSS/JS (모바일 대응) + Vercel	앱 설치 없이 링크만으로 사용자 테스트가 가능하고, 정적 호스팅이라 배포가 단순합니다.	화면 상태가 복잡해지면 프레임워크 도입 검토
백엔드	Python FastAPI + Render	AI 라이브러리가 풍부하고, 사진 인식처럼 오래 걸리는 요청을 비동기로 처리하기 좋습니다. Git에 푸시하면 자동 배포되고, 자동 생성되는 API 문서가 명세서와 맞물립니다.	무료 구성의 첫 요청 지연이 크면 유료 플랜이나 다른 호스팅으로 전환
LLM · 비전	OpenAI API (이미지 입력, 함수 호출 지원 모델)	사진 인식과 도구 호출을 한 API로 처리해 구성이 단순합니다.	비용·품질 비교 후 모델 교체 가능하도록 호출부 분리
Agent 구현	LLM 함수 호출을 직접 구현 (프레임워크 없이)	안전 검사와 재시도 루프를 코드로 직접 통제할 수 있고, 흐름을 문서와 테스트로 설명하기 쉽습니다.	도구와 단계가 늘어나면 LangChain 등 도입 검토

영역	선택	선정 이유	대안과 전환 조건
RAG · 벡터 저장	Supabase pgvector	프로필 DB와 같은 곳에서 관리해 서비스 수가 줄고, 소규모 공공 문서량에는 충분합니다.	문서량이 크게 늘면 Pinecone 등 전용 벡터 DB 검토
DB · 인증 · 파일	Supabase (Postgres, Auth, Storage)	로그인과 사용자별 행 단위 접근 제한으로 민감정보를 분리하고, 냉장고 사진 저장까지 한 곳에서 처리합니다.	
자동화	n8n (또는 GitHub Actions 스케줄)	소비기한 알림 같은 정기 작업을 시각적으로 구성하고 수정할 수 있습니다.	단순 스케줄이면 GitHub Actions로 대체
형상 관리 · 검증	GitHub + GitHub Actions	소스 코드와 문서를 모두 올리고, 풀 리퀘스트 리뷰와 알레르기 필터 단위 테스트 자동 실행으로 안전 기능이 깨지지 않게 합니다.	

사용 서비스의 요금과 무료 한도는 MVP 개발 초기에 확인해 이 표에 반영합니다.

기술적 의사결정 기록

AI 기법은 유행이 아니라 이 서비스의 문제에 맞춰 골랐습니다. 각 결정의 이유와, 어떤 조건에서 바꿀지를 함께 적어 두어 발표와 문서에서 근거로 씁니다. 개발 중 결정이 바뀌면 이 표를 고치고 날짜를 남깁니다.

결정	선택	대안	선택한 이유	바꿀 조건
근거 제시	RAG (공신력 있는 문서 검색)	AI가 아는 대로 답하게 함	알레르기 기준과 식사 원칙은 출처가 있어야 신뢰되고, 기준이 바뀌면 문서만 갱신하면 됨	문서가 아주 적으면 프롬프트에 직접 포함
Agent 구현	함수 호출을 직접 구현	LangChain 같은 프레임워크	안전 검사와 재시도를 코드로 통제하고, 흐름을 설명하기 쉬움	도구와 단계가 크게 늘면 도입

결정	선택	대안	선택한 이유	바뀔 조건
안전 검사	규칙 기반 코드	AI에게 검사시키기	같은 입력에 같은 결과가 나오고 테스트로 검증할 수 있음	사전 관리가 한계에 닿으면 AI 보조 검사를 더하되 통과 판단은 코드가 유지
메모리	단기(대화) + 장기(프로필, 피드백, 최근 메뉴)	대화 전체 저장	필요한 것만 저장해 개인정보를 최소화하고 프롬프트도 짧게 유지	대화 맥락이 중요해지면 요약 저장 추가
사진 인식 후 처리	사용자 확인 필수	인식 결과를 바로 사용	인식 오류가 안전·추천 오류로 이어짐	인식 정확도가 충분히 검증되면 확인 단계 간소화
알림 자동화	n8n 스케줄 + Python 서버 호출	서버 내부 스케줄러	흐름을 코드 없이 바꿀 수 있고, 노코드 도구와 Python을 조합하는 구조를 경험	흐름이 복잡해지면 서버 쪽으로 이동
벡터 저장	Supabase pgvector	Pinecone	서비스 수를 줄이고 프로필 DB와 한곳에서 관리	문서량이 크게 늘면 전용 벡터 DB 검토

요구사항 명세

MVP(1단계)는 Must 11개 기능으로 핵심 가치와 안전을 검증하고, Should는 2단계, Could는 향후 계획으로 둡니다. 식사 후 피드백(FR-09)을 MVP에 넣은 이유는 장기 메모리가 처음부터 동작하게 하기 위해서입니다.

기능 요구사항

ID	기능명	설명	우선순위	단계
FR-01	가족 프로필	구성원별 건강 조건, 알레르기, 식단 목표, 기피 재료를 한 번 입력하고 수정·삭제	Must	1
FR-02	냉장고 사진 재료 인식	사진을 올리면 재료 후보 목록을 생성	Must	1
FR-03	재료 확인·수정·직접 입력	인식 결과를 사용자가 확인·수정한 뒤에만 사용, 사진 없이 직접 입력도 가능	Must	1

ID	기능명	설명	우선순위	단계
FR-04	맞춤 메뉴 생성	베이스 레시피와 구성원별 변형 포인트 생성	Must	1
FR-05	알레르기·기피 안전 검사	규칙 기반 필터로 차단하고, 생성 결과를 재검사해 위반 시 재생성	Must	1
FR-06	변형 이유와 근거 표시	변형마다 이유를 설명하고 RAG로 찾은 근거 문서 출처를 표시	Must	1
FR-07	AI 고지와 성분표 안내	모든 결과 화면에 "AI가 생성한 레시피입니다"와 "성분표를 꼭 확인하세요" 상시 표시	Must	1
FR-08	개인정보 동의·관리	수집 전 항목별 동의, 동의 철회, 정보 수정·삭제	Must	1
FR-09	식사 후 피드백	"맛있었어요 / 별로예요" 입력, 반복되는 기피 재료를 후보로 제안하고 승인 시 프로필에 반영	Must	1
FR-10	대화형 요청 처리	"오늘 저녁 뭐 먹지?" 같은 자연어 요청을 Agent가 이해하고 도구를 호출해 처리	Must	1
FR-11	조리 타임라인	어느 단계에서 무엇을 먼저 하고 어디서 갈라지는지 순서 안내	Should	2
FR-12	재고 차감·소비기한 관리	사용한 재료를 차감하고 소비기한 임박 재료를 우선 사용하는 메뉴 추천	Should	2
FR-13	장보기 리스트	추천 메뉴에 부족한 재료를 자동 정리하고 복사·공유	Should	2
FR-14	임박 재료 알림 자동화	매일 정해진 시각에 임박 재료 조회, 메뉴 생성, 알림 발송 (MVP는 소비기한을 입력한 재료만 대상)	Must	1
FR-15	오늘 먹고 싶은 것 선택	가족이 각자 폰에서 희망 메뉴 입력	Could	향후
FR-16	남은 음식 활용 제안	남은 음식을 다음 날 다른 요리로 변경 제안	Could	향후
FR-17	영수증·바코드 등록, 성분표 촬영 확인	장 본 뒤 영수증·주문목록으로 재고 자동 등록, 시판 제품 성분표 확인	Could	향후
FR-18	식사 기록 저장	이 앱에서 만든 요리의 사진을 우리 가족 식사 기록으로 비공개 저장	Could	향후(우선)

ID	기능명	설명	우선순위	단계
FR-19	공유 게시	사용자가 직접 선택해 기록을 공개로 전환. 기본은 "나만 보기", 공개 전 별도 동의, 사진의 위치 정보 제거	Could	향후(우선)
FR-20	태그 자동 부여와 검색	앱의 변형 정보와 안전 검사 결과로 "당 관리 참고", "견과류 제외" 같은 태그를 자동 부여하고 메뉴 이름·태그로 검색. 알레르기 관련 검색은 안전 검사를 통과한 게시물만 표시	Could	향후(우선)
FR-21	좋아요	공개 게시물에 좋아요, 한 사람이 게시물당 한 번	Could	향후(우선)
FR-22	신고·삭제 운영	게시물 신고, 운영자 삭제, 게시자 본인 삭제	Could	향후(우선)
FR-23	구매 연계	부족한 재료를 제휴 장보기 플랫폼으로 넘기고, 사용자가 올린 주문목록을 재고에 반영	Could	향후

AI 활용 명세

기능	AI 활용 방식	상세
FR-02	멀티모달 AI	이미지에서 재료명과 대략 수량을 정해진 형식으로 추출, 불확실한 항목은 "확인 필요"로 표시
FR-04	생성형 AI + 메모리	프로필, 최근 메뉴, 피드백을 입력으로 받아 베이스와 변형을 JSON 형식으로 생성
FR-05	규칙 기반 (AI 미사용)	알레르기·기피 재료 목록과 대조해 생성 결과를 검사하는 코드, 단위 테스트로 검증
FR-06	RAG	변형 포인트별로 관련 문서를 검색하고, 검색 결과 안의 내용만으로 이유 문장을 작성
FR-09	메모리	피드백을 저장하고 반복 패턴을 기피 재료 후보로 제안
FR-10	AI Agent	의도 파악, 도구 선택·호출, 결과 검사와 재시도를 한 흐름으로 수행
FR-13	AI Agent 도구	재고와 추천 메뉴를 비교해 부족 재료를 정리하는 도구 호출
FR-14	자동화 워크플로우	스케줄 실행으로 재고 조회, 메뉴 생성 Agent 호출, 알림 발송을 연결

기능	AI 활용 방식	상세
FR-18~FR-22	AI 미사용 (일반 웹 기능)	사진 저장, 공유, 검색, 좋아요는 일반 웹 기능이고 태그는 앱의 변형 정보와 안전 검사 결과로 부여. 재료 태그가 필요하면 사진 인식(멀티모달)을 재사용

비기능 요구사항

아래 수치는 목표치이며, 사진 인식 응답 시간은 MVP 초기에 실측한 뒤 조정합니다.

ID	항목	기준	확인 방법
NFR-01	응답 속도	텍스트 기반 메뉴 생성 AI 응답 5초 이내, 사진 인식 포함 시 진행 상태를 표시하며 10초 이내	서버 로그의 평균과 느린 요청 비율
NFR-02	가용성	사용자 테스트 기간 95% 이상	업타임 모니터링
NFR-03	개인정보	전송 구간 HTTPS, 민감정보 암호화 저장, 사용자별 접근 제한	설정 점검, 타 계정 접근 시도 테스트
NFR-04	안전성	알레르기 위반 레시피 노출 0건	위반 시나리오 테스트 케이스 전수 통과
NFR-05	투명성	AI 생성 고지가 모든 결과 화면에 표시	화면별 점검
NFR-06	모바일 사용성	휴대폰 화면 폭에서 핵심 기능 사용 가능	실기기 점검
NFR-07	유지보수	코드, 프롬프트, 문서를 GitHub에서 버전 관리	저장소 점검
NFR-08	공개 사진 개인정보	기본 비공개, 공개 전 별도 동의, 업로드 시 위치 정보 제거, 본인 삭제 가능	업로드된 사진의 위치 정보 제거 확인, 비공개 기본값 점검

AI 윤리, 안전, 개인정보

이 서비스는 건강 정보와 알레르기를 다루므로 안전과 신뢰를 기능보다 먼저 설계합니다.

알레르기 안전: 세 겹의 장치

1. **규칙 기반 필터**: 알레르기 성분은 AI 판단에만 맡기지 않고 코드로 먼저 걸러냅니다.

2. **생성 후 재검사:** AI가 만든 레시피를 보여 주기 전에 알레르기·기피 성분이 들어갔는지 다시 검사하고, 걸리면 재생성합니다.
3. **성분표 확인 안내:** 시판 소스와 가공식품은 사용자가 성분표를 직접 확인하도록 "성분표를 꼭 확인하세요" 안내를 화면에 상시 표시합니다.

가공식품은 알레르기 유발 원재료를 쓰면 함유량과 관계없이 표시해야 합니다 (식품 등의 표시·광고에 관한 법률 시행규칙, 푸드투데이). 표시 대상 목록은 바뀔 수 있어, 서비스의 알레르기 항목은 최신 식약처 고시를 기준으로 갱신합니다.

AI 생성 콘텐츠 명시

- 레시피, 변형 포인트, 변형 이유가 나오는 모든 화면에 "AI가 생성한 레시피입니다"를 표시합니다.
- 사진 인식 결과에는 "AI가 인식한 결과이며 틀릴 수 있어요. 확인해 주세요"를 함께 표시합니다.
- 변형 이유에는 근거 문서의 출처를 붙이고, 근거가 없는 내용은 일반 원칙으로만 안내합니다.

의료 표현

- 당뇨·고혈압 관련 식단은 "치료"가 아니라 "식단 관리 참고"로 표현합니다.
- 일반적인 식사 원칙(당·탄수화물 줄이기 등) 수준으로만 제공하고, 담당 의사·영양사와 상의하도록 안내합니다.

개인정보 보호

- 질환과 알레르기는 민감정보이므로 수집 항목을 최소화하고, 수집 전에 다른 동의와 구분해 별도로 동의를 받습니다. 건강 정보는 개인정보 보호법 제23조의 민감정보에 해당해 별도 동의나 법령상 근거 없이는 처리할 수 없습니다 (네플라 위키, 개인정보위 Q&A 인용).
- 사용자가 언제든 정보를 수정하고 삭제할 수 있고, 동의를 철회하면 해당 정보 처리를 중단합니다.
- 전송 구간은 HTTPS, 민감정보는 암호화 저장하고, 사용자별 접근을 분리합니다.
- 외부 AI 서비스로 보내는 정보는 필요한 범위로 줄이고, 구성원의 이름 대신 별칭을 사용합니다.
- 개인정보 처리 방침과 관련 법령 준수 여부는 정식 출시 전에 전문가 검토를 받습니다.

공개 사진과 건강 관련 태그 표기

- 이 앱에서 만든 레시피만 공유할 수 있고, 기본은 "나만 보기"이며 공개는 사용자가 직접 선택합니다.
- 공개 전에 별도 동의를 받고, 사진의 위치 정보는 업로드할 때 제거합니다. 아이 얼굴이 나오지 않게 찍어 달라고 안내합니다.
- 건강 관련 태그는 사용자가 직접 적지 못하고, 앱의 변형 정보와 안전 검사 결과로만 부여합니다.
- 태그는 의료적 단정을 피해 "당 관리 참고", "견과류 제외"처럼 씁니다. 동의어(당뇨식, 혈당 관리, 저당)는 팀이 관리하는 목록으로 같은 태그에 연결합니다.
- 알레르기 관련 검색은 안전 검사를 통과한 게시물만 보여 주는 제외 검색으로 처리합니다.

- 모든 게시물에 "AI가 생성한 레시피입니다"와 "참고용이며 성분표를 꼭 확인하세요"를 표시하고, 다른 가정의 게시물이 우리 가족에게 안전하다는 보증이 아니라는 점을 알립니다.
- 신고와 삭제를 운영하고, 게시자는 언제든 본인 게시물을 삭제할 수 있습니다.

제휴와 데이터 활용 원칙

- 제휴 상품 노출은 광고임을 표시하고 안전 판정과 완전히 분리합니다. 제휴 여부가 알레르기 검사나 추천 순위에 영향을 주지 않습니다.
- 비식별 집계 데이터는 별도 동의를 받은 경우에만 쓰고, 건강 정보(알레르기, 건강 조건)는 대상에서 제외합니다.
- 영수증·주문목록은 재고 반영 목적으로만 쓰고, 필요한 항목만 보관합니다.
- 가족 진료·처방 기록은 현재 수집하지 않습니다. 수집을 검토하려면 전문가와 법령 검토를 먼저 거칩니다.

테스트 단계의 안전 수칙

사용자 테스트에서는 실제 건강 정보를 받지 않아도 되도록 가상 프로필로 시작할 수 있게 하고, 실제 정보를 입력하는 경우에는 위의 별도 동의 절차를 똑같이 적용합니다.

차별점과 경쟁 앱 비교

기존 앱이 "재료로 메뉴 추천"에서 멈추는 지점에서, 온가족 한상은 "가족 모두의 조건을 한 번에 맞추는 것"까지 해결합니다. 가장 큰 차별점은 "한 번에"입니다.

구분	일반 레시피 앱	온가족 한상
추천 기준	보유 재료, 인기, 조리 시간	보유 재료 + 구성원별 건강 조건·취향
요리 방식	1인분 또는 한 가지 레시피	한 가지 베이스 + 사람별 변형
알레르기	필터 수준 또는 미지원	규칙 기반 차단 + 생성 결과 재검사 + 성분표 확인 안내
근거	제시하지 않는 경우가 많음	변형 이유와 근거 문서 출처 표시
재료 관리	별도 앱이나 수기	재고 차감, 소비기한 임박 재료 우선 활용
사용할수록	변화 적음	가족 피드백이 메모리에 쌓여 추천이 정확해짐

경쟁 앱 현황

앱스토어에서 확인한 국내 이용 가능 앱들은 재료 기반 추천, 가족 공유, 알레르기 필터를 각각 일부만 제공하며, 한 끼 안에서 구성원별 조건을 동시에 맞추는 방식은 설명에서 확인하지 못했습니다.

앱	확인된 기능	이 서비스와의 차이
냉장고파먹기	재료 등록, 재료 기반 레시피 추천, 소비기한 알림, 무료	가족 구성원별 조건 반영 설명 없음
유리트 식단	가족·아이·내 식단 그룹 분리, 가족 공유, 보유 재료 기반 AI 추천, 유통기한·바코드, 장보기 리스트	식단을 따로 관리하는 방식, 알레르기·질환 조건 반영 설명 없음
iCook	알레르기·질환 필터, 가족 식단, 쇼핑 리스트, AI 영양 도우미	앱스토어 표기 언어에 한국어 없음, 재고 관리 설명 없음
레시핏	알레르기·병력을 반영한 식단 추천, 한국인 맞춤 영양 진단	개인 단위 중심, 가족 한 끼·재고 관리 설명 없음

위 표는 앱스토어 설명만 본 결과(2026-10-08 확인)라 실제 기능은 다를 수 있습니다. 출시 전에 각 앱을 직접 써 보고 다시 비교합니다.

목표 고객과 시장 근거

처음에는 "모든 주부"가 아니라, 식사 조건이 절박하게 다른 가정에 집중합니다.

핵심 고객: 가족의 식사를 직접 준비하는 주부와 가족 요리 담당자, 식사 조건이 서로 다른 구성원이 함께 사는 가정

초기 집중 고객군

- 알레르기가 있는 자녀를 키우는 가정
- 당뇨나 고혈압 등으로 식단 관리가 필요한 가족이 있는 가정
- 가족 중 다이어트를 하는 구성원이 있어 메뉴가 갈리는 가정

시장과 수요 근거 (조사 기준일 2026-10-08)

- **식단·영양 앱 시장**: 글로벌 다이어트·영양 앱 시장은 2025년 4억 4,650만 달러에서 2034년 18억 9,453만 달러로, 2026~2034년 연평균 17.42% 성장할 것으로 전망됩니다. 시장조사업체 추정치이며 (Value Market Research 보고서 소개), 국내 시장만 따로 집계한 공개 수치는 찾지 못했습니다.
- **당뇨 관리 수요**: 대한당뇨병학회 추정으로 2022년 기준 국내 30세 이상 성인의 15.6%(약 533만 명), 7명 중 1명이 당뇨병 환자입니다 (코메디닷컴).
- **알레르기 수요**: 질병관리청 국민건강영양조사에서 알레르기비염의 의사 진단 경험률은 2005년 8.3%에서 2024년 20.9%로, 아토피 피부염은 2010년 3.3%에서 2024년 6.6%로 올랐습니다 (한국경제). 식품 알레르기만 따로 집계한 수치는 아닙니다.

시장 진입 전략

1. 초기 고객군 가정을 대상으로 소규모 베타 테스트를 진행하고, 실제 가정의 사용 후기를 모읍니다.
2. 알레르기·식단 관리 관련 온라인 커뮤니티에서 "한 번에 해결" 사례를 공유해 입소문을 만듭니다.
3. 사용 후기와 개선 사항을 반영한 뒤 일반 가정으로 확대합니다.

수익 모델

기본 기능은 무료로 열어 신뢰를 쌓고, 가족 단위의 심화 기능과 장보기 연계에서 수익을 만듭니다.

수익원	내용	도입 시기
프리미엄 구독	가족 구성원 수 확대, 상세 영양 리포트, 소비기한 알림 등 심화 기능	2단계 이후
장보기 제휴	부족한 재료를 온라인 마트로 연결하고 제휴 수수료 수취	리스트 공유로 시작, 향후 연동
효과 리포트	음식물 쓰레기 절감, 식비 절약, 가족별 목표 달성률을 보여 주어 구독 유지 유도	2단계 이후
식품 브랜드 제휴	알레르기 정보가 명확한 제품을 대체 재료로 노출. 광고임을 표시하고 안전 판정·추천 순위와 분리해 운영	장기 옵션 (MVP 이후 검토)
익명 집계 인사이트	동의를 받은 비식별 식단 경향을 식품 업계에 리포트로 제공. 건강 정보는 대상에서 제외	장기 옵션 (MVP 이후 검토)

처음부터 제휴 연동을 하지 않고, "리스트 복사·공유"로 시작해 사용 패턴을 확인한 뒤 연동합니다.

비슷한 앱의 요금 사례 (앱스토어 앱 내 구입 표기 기준, 2026-10-08 확인)

- 유리트 식단: 월간 베이직 US$0.99, 연간 베이직 US$7.99, 월간 프로 US$1.99, 연간 프로 US$11.99, 10년 이용권 US$36.99 (미국 앱스토어 페이지 기준)
- iCook: 프리미엄 상품 9,900원과 84,900원 (기간은 페이지에 표기되지 않음)
- 냉장고파먹기: 무료

기본 기능을 무료로 열고 심화 기능을 유료로 두는 구조는 이 앱들과 같은 방향입니다. 제휴 수수료율은 업체와 협의가 필요해 확인하지 못했고, 최종 요금과 수수료율은 사용자 테스트 결과를 보고 정합니다. AI 호출 비용이 사용량에 따라 늘어나므로, 무료 사용 한도는 호출 비용을 확인한 뒤 정합니다.

기대 효과와 부정적 영향

이 서비스의 혜택은 요리 담당자 한 사람에 그치지 않고 식탁과 그 바깥으로 퍼집니다. 반대로 건강 정보를 다루는 만큼 의도하지 않은 부작용도 있어, 대응을 함께 정리합니다.

대상별 기대 효과

대상	받는 이익
요리 담당자	조건 확인과 메뉴 고민을 덜고, 한 번의 조리로 끼니를 마쳐 시간을 돌려받음
조건이 있는 구성원	당 관리, 알레르기, 다이어트 조건이 반영된 음식을 참지 않고 함께 먹음
가족 전체	따로 차리던 식탁이 하나가 되어 식사 자리의 불편이 줄고 대화가 늘어남
장보기 연계 플랫폼	부족 재료 목록이 실제 구매 수요로 이어져 거래가 늘어남
지역사회와 환경	냉장고 재고를 우선 쓰므로 버려지는 식재료와 음식물 쓰레기가 줄어듦

부정적 영향과 대응

상세한 위험 대응은 "리스크와 대응" 표에 있고, 여기서는 사용자가 느낄 수 있는 부작용을 요약합니다.

부정적 영향	대응
의료 조언으로 오인	일반적인 식사 원칙 수준임과 진료를 대신하지 않음을 명시하고 "식단 관리 참고"로 표현
AI 과신으로 확인 소홀	"성분표를 꼭 확인하세요" 안내를 화면에 항상 남김
민감정보 유출	암호화 저장, 접근 최소화, 삭제 요청 처리
식습관 획일화	최근 2주 메뉴 이력으로 반복을 피하고 다양성을 섞음
편식 고착	기피 재료를 빼되 비슷한 식감의 대체 재료를 함께 제안

운영 활동, 파트너, 비용 구조

화면 밖에서 도는 운영 활동이 일정대로 돌아야 추천의 안전과 신뢰가 유지됩니다. 이 활동을 받쳐 주는 파트너와 비용을 함께 정리합니다.

운영 활동

활동	내용	시기
지식 원천 정기 갱신	알레르기 표시 고시와 식생활 지침을 내려받아 버전·적재일을 기록하고, 규칙 사전과 RAG 문서를 함께 고침	출시 전 1회, 이후 정기
전문가 검수	변형 원칙, 안내 문구, 태그 표기를 자문단이 검토해 과장과 의료적 단정 표현을 걸러 냄	출시 전, 이후 정기
소비기한 알림 실행	매일 임박 재료를 확인해 최근 2주 메뉴와 겹치지 않는 메뉴를 알림	MVP 말미 (FR-14)
구매 연계 처리	부족 재료를 제휴 장보기 플랫폼으로 넘기고, 사용자가 올린 주문목록을 재고에 반영	향후 (FR-23)
민감정보 관리	건강 정보 암호화, 접근 권한 점검, 동의 이력 관리, 삭제 요청 처리	상시, 정기 점검

핵심 파트너

파트너	맡는 역할
식품·보건 공공기관	알레르기 표시 대상 고시와 식생활 지침을 공개. 팀이 내려받아 RAG 근거로 적재
생성형 AI 모델 제공사	이미지 인식과 레시피 생성 API를 제공하고 사용량에 따른 요금을 받음
클라우드·벡터 DB 인프라	가족 프로필과 지식 문서를 저장·검색하는 기반
온라인 장보기 플랫폼	부족한 재료 목록을 구매로 이어 주고 제휴 수수료 기회를 줌
영양·식품 전문가 자문단	변형 원칙과 안내 문구를 검토해 표현의 과장과 오류를 걸러 줌

비용 구조

비용은 AI 호출과 데이터 관리에 집중되며 사용량에 따라 늘어납니다. MVP 단계에서는 확정 금액이 아니라 규모 감각으로 관리하고, 실제 금액은 사용량을 보며 정합니다.

비용	내용
생성형 AI API 호출비	사진 인식과 레시피 생성·재생성 횟수에 비례. 끼니당 호출 수를 줄이는 설계가 핵심

비용	내용
클라우드·벡터 DB 운영비	프로필, 피드백, 지식 문서의 저장·검색 비용. 사용자 수에 따라 완만히 증가
지식 원천 갱신 인건비	고시와 지침을 수동으로 내려받아 적재하는 정기 작업에 드는 팀 시간
보안·개인정보 대응비	암호화, 동의 관리, 정기 점검. 사용량과 무관한 고정 비용
전문가 자문·검수비	변형 원칙과 안내 문구 검토를 위한 소규모 자문 비용

개발 로드맵, 팀, 배포 운영

먼저 MVP로 핵심 가치와 안전을 검증하고, 관문을 통과할 때마다 다음 단계로 넓힙니다. 각 단계는 앞 단계의 관문을 통과한 뒤 시작하며, 관문은 인터뷰, 안전 테스트, 사용자 테스트 결과로 판단합니다. 일정은 아래 일정 계획에서 정합니다.



개발 로드맵 · 4개 단계, 3개 관문

Could 기능(FR-15~FR-22)은 2단계 확장 이후의 향후 계획으로 두고, 그중 식사 사진 공유(FR-18~FR-22)를 가장 먼저 진행합니다.

개발 전 주기

문제 정의(인터뷰) → 서비스 설계(명세서, 아키텍처) → Agent·워크플로우 구축 → 프론트엔드 연동 → 배포 → 사용자 피드백 반영 순서로 한 바퀴를 모두 돕니다.

팀 역할 (초안, 팀 협의 후 확정)

역할	담당 업무	담당자
팀장·기획	일정 관리, 요구사항 명세서, 인터뷰와 사용자 테스트 총괄	안성현
UX·UI 디자인	모바일 화면 설계, 고지 문구와 안전 안내 화면 디자인	이수지
AI·Agent	Agent 루프, 프롬프트, 사진 인식, RAG 문서 적재	협의 후 배정
백엔드·배포	FastAPI, Supabase 연동, 배포, GitHub Actions	협의 후 배정
프론트엔드·QA	화면 구현, 알레르기 안전 테스트 케이스, 문서와 README 정리	협의 후 배정

배포와 GitHub 운영

- 프론트엔드는 Vercel, API 서버는 Render에 배포해 누구나 링크로 접속할 수 있게 합니다. 배포 주소는 README에 기재합니다.
- 소스 코드, 프롬프트, 요구사항 명세서, 아키텍처 문서, README를 모두 한 저장소에 올립니다.
- main 브랜치는 보호하고, 기능 브랜치에서 작업한 뒤 풀 리퀘스트 리뷰를 거쳐 병합합니다.
- 알레르기 필터 단위 테스트를 GitHub Actions로 자동 실행하고, 실패하면 병합하지 않습니다.
- README에는 프로젝트 개요, 팀원 역할, 기술 스택, 아키텍처, Agent·RAG·메모리 구조, 실행 방법, 사용자 테스트 결과, 링크를 담습니다.

일정 계획

일정은 발표일에서 거꾸로 계산하며, 사용자 테스트와 피드백 반영 시간을 먼저 확보합니다. 마감일 칸은 발표일과 개발에 쓸 수 있는 주 수가 정해지면 팀이 채웁니다. 기간 비중은 제안이며 팀이 조정합니다.

순서	단계	주요 결과물	기간 비중(제안)	마감일
1	0단계 바닥 공사	저장소, 배포된 빈 서비스, 키 관리	5%	미정
2	1~3단계	동의·로그인, 가족 프로필, 재료 입력 화면	20%	미정
3	4~6단계	사진 재료 인식, 안전 검사(관문 2), 맞춤 메뉴 생성	30%	미정
4	7~10-1단계	RAG 근거, AI 고지, Agent, 피드백·메모리, 알림 자동화	25%	미정
5	11단계	5명 이상 사용자 테스트와 피드백 반영(관문 3)	15%	미정

순서	단계	주요 결과물	기간 비중(제안)	마감일
6	12단계	제출 문서, README, 발표 자료 마무리	5%	미정

일정 운영 규칙

- 사용자 테스트(11단계)는 발표일 전에 피드백을 고칠 시간이 남도록 마지막 20% 기간이 시작되기 전에 시작합니다.
- 문서는 마지막에 몰아 쓰지 않고, 단계가 끝날 때마다 해당 부분을 바로 작성합니다.
- 일정이 밀리면 완료 기준을 줄이지 않고, Must 기능의 범위를 팀이 먼저 정리한 뒤 Should·Could를 미룹니다.
- 안전 검사(관문 2)를 통과하기 전에는 메뉴 생성 결과를 사용자에게 공개하지 않습니다.

팀 협업과 진행 기록

5명 모두가 개발, 리뷰, 문서 중 최소 한 가지씩 실질적으로 맡고, 그 기여가 GitHub 기록으로 남게 합니다. 팀 역할 표의 "협의 후 배정" 칸은 이 규칙에 따라 채웁니다.

담당과 리뷰

- 체크리스트의 단계마다 담당자 1명과 리뷰어 1명을 정해 GitHub 이슈에 적습니다.
- 모든 팀원은 MVP 단계 중 최소 1개의 주 담당, 1개의 리뷰, 1개의 문서 작성을 맡습니다.
- 디자인(화면, 고지 문구, 안전 안내)은 이수지님이 이끌고, 개발 단계에서도 화면 리뷰에 참여합니다.

기여가 남는 방식

- 모든 변경은 기능 브랜치와 풀 리퀘스트로 올려 누가 무엇을 했는지 커밋과 리뷰 기록으로 남깁니다.
- 이슈에 단계 번호와 담당자를 붙여, 어느 단계를 누가 맡았는지 한눈에 볼 수 있게 합니다.

진행 과정 기록 (저장소 docs 폴더)

- 주간 진행 기록: 이번 주에 한 일, 다음 주 할 일, 막힌 점
- 의사결정 기록: 위의 기술적 의사결정 표에서 바뀐 결정과 이유
- 사용자 테스트 기록: 피드백 표와 반영 내역
- AI 도구 활용 기록: 개발 중 AI 도구를 어디에 어떻게 썼는지(코드 작성, 테스트 작성, 문서화 등)를 한두 줄씩 남겨 발표에서 사용

MVP 작업 체크리스트

안전하고 단순한 것부터 만들고 그 위에 AI를 올립니다. 알레르기 안전 검사(FR-05)는 AI가 만든 결과를 보여 주는 기능(FR-04)보다 반드시 먼저 완성합니다.

0. 바닥 공사

- [ ] GitHub 저장소 생성, main 브랜치 보호, 브랜치·병합 규칙 정리
- [ ] 화면(Vercel)과 서버(Render)를 빈 화면 수준으로 먼저 배포해 접속 확인
- [ ] Supabase 프로젝트 생성, 환경 변수와 API 키 관리 방식 정리

1. 동의와 로그인 (FR-08)

- [ ] 회원가입·로그인
- [ ] 항목별 개인정보 동의 화면 (건강 정보는 별도 동의)
- [ ] 동의 이력 저장, 동의 철회와 정보 삭제 기능

2. 가족 프로필 (FR-01)

- [ ] 구성원별 알레르기, 건강 조건, 식단 목표, 기피 재료 입력 폼
- [ ] 저장·수정·삭제, 사용자별 접근 제한 확인

3. 재료 직접 입력과 확인 화면 (FR-03)

- [ ] 사진 없이 재료를 직접 입력하는 화면
- [ ] 재료 목록 수정·삭제 화면 (사진 인식 결과도 여기로 들어옴)

4. 냉장고 사진 재료 인식 (FR-02)

- [ ] 사진 업로드와 저장
- [ ] 사진을 AI에 보내 정해진 형식의 재료 목록 받기
- [ ] 불확실한 재료를 "확인 필요"로 표시하고 3번 화면에 채우기
- [ ] "AI가 인식한 결과이며 틀릴 수 있어요" 안내 문구

5. 알레르기·기피 안전 검사 (FR-05)

- [ ] 알레르기·기피 재료 목록과 대조하는 규칙 기반 코드 (AI 미사용)
- [ ] 재료뿐 아니라 소스·조리 단계의 금지 성분까지 검사
- [ ] 위반 시나리오 단위 테스트 작성, GitHub Actions에서 자동 실행
- [ ] 관문 2 확인: 위반 시나리오 테스트 전수 통과

6. 맞춤 메뉴 생성 (FR-04)

- [ ] 프로필·재료·최근 메뉴를 입력으로 베이스와 사람별 변형을 정해진 JSON 형식으로 생성
- [ ] 생성 결과를 5번 검사에 통과시킨 것만 표시
- [ ] 위반 시 위반 재료를 금지로 지정해 재생성(최대 3회), 실패하면 안내 화면
- [ ] 프롬프트 파일을 Git에서 버전 관리

7. 변형 이유와 근거 (FR-06)

- [ ] RAG에 넣을 공공 문서 선정과 적재 (최신 알레르기 표시 고시 포함)
- [ ] 문서별 출처 URL, 버전, 적재일 저장
- [ ] 변형 포인트별 문서 검색, 검색된 내용만으로 이유 문장 작성
- [ ] 화면에 근거 출처 표시

8. AI 고지와 성분표 안내 (FR-07)

- [ ] 모든 결과 화면에 "AI가 생성한 레시피입니다" 표시
- [ ] "성분표를 꼭 확인하세요" 상시 표시
- [ ] 화면별 표시 누락 점검 (NFR-05)

9. 대화형 요청 처리 (FR-10)

- [ ] 도구 정의: get_family_profile, get_inventory, search_knowledge, generate_recipe, check_allergen, save_feedback, build_shopping_list
- [ ] 자연어 요청을 받아 도구를 순서대로 호출하는 Agent 루프
- [ ] "오늘 저녁 뭐 먹지?" 같은 대표 요청으로 동작 확인

10. 식사 후 피드백과 메모리 (FR-09)

- [ ] "맛있었어요 / 별로예요" 입력과 저장
- [ ] 다음 생성 때 프로필·피드백·최근 메뉴를 불러와 반영
- [ ] 반복되는 "별로예요"를 기피 재료 후보로 제안하고, 승인 시 프로필에 반영

10-1. 임박 재료 알림 자동화 (FR-14)

- [ ] n8n에 매일 정해진 시각에 실행되는 워크플로우를 만든다
- [ ] 서버의 재고 조회 주소를 호출해 소비기한이 임박한 재료를 가져온다
- [ ] 임박 재료가 있으면 메뉴 생성 Agent를 호출한다 (안전 검사 포함)
- [ ] 결과를 이메일로 보낸다 ("AI가 생성한 레시피입니다" 포함)
- [ ] 알림 수신 동의와 알림 끄기 기능을 만든다

11. 배포와 사용자 테스트

- [ ] 안전 테스트와 응답 시간(NFR-01) 점검 후 배포 주소 확정
- [ ] 실사용자 5명 이상에게 제공, 동의 안내와 AI 생성 고지
- [ ] 피드백을 표에 기록하고 GitHub 이슈·커밋으로 반영
- [ ] 관문 3 확인: 피드백 반영 내역 정리, 지속 사용 의사 확인

12. 제출 문서

- [ ] 기능 요구 명세서 최종본 (기능·비기능 요구사항, AI 활용 명세)
- [ ] 아키텍처 다이어그램과 Agent 흐름도 최신화
- [ ] README: 개요, 팀원 역할, 기술 스택과 선정 이유, 아키텍처, Agent·RAG·메모리 구조, 실행 방법, 사용자 테스트 결과, 링크

13. 2단계 확장 (MVP 이후)

- [ ] 조리 타임라인 (FR-11)
- [ ] 재고 차감과 소비기한 관리 (FR-12)
- [ ] 장보기 리스트 (FR-13)

제출물 점검과 발표 자료

미션이 요구하는 제출물을 이 계획서의 어디서 다루는지 한눈에 대응시켜, 빠지는 것이 없게 합니다.

제출물	담는 내용	이 계획서에서의 위치
기획서	문제 정의, 타겟 사용자, AI 활용 방식, 기술적 접근, 일정 계획	문제 정의, 솔루션, AI 활용 설계, 기술 스택, 일정 계획
기능 요구 명세서	기능·비기능 요구사항, 시스템 아키텍처, AI 활용 명세	요구사항 명세, 시스템 아키텍처와 데이터 구조 (같은 내용을 저장소 docs 폴더에 별도 문서로 올림)
AI 서비스	생성형 AI·Agent 핵심 기능, 필수 기술 5가지	AI 활용 설계, Agent 동작 흐름
서비스 배포	외부에서 접근 가능한 배포 주소	배포와 GitHub 운영
사용자 테스트	5명 이상, 피드백 수집과 반영	사용자 테스트와 검증 지표
GitHub 저장소	소스 코드, 문서, 기록	배포와 GitHub 운영, 팀 협업과 진행 기록
README	개요, 팀원 역할, 기술 스택, 아키텍처, AI 활용, 실행 방법, 테스트 결과, 링크	배포와 GitHub 운영
발표 자료	아래 구성	아래 발표 구성

발표 구성

1. **문제 정의와 해결 과정**: 우리 집 저녁 식탁 장면, "베이스 + 변형" 해결 방식, 시연
2. **AI 활용 방식과 기술적 의사결정 근거**: Agent 흐름, RAG, 메모리, 안전 검사, 기술적 의사결정 표

3. **사용자 피드백과 개선**: 테스트 결과, 받은 피드백과 고친 내용(피드백 표)
4. **팀 역할과 협업**: 역할 분담, GitHub 기여 기록
5. **향후 계획**: 2단계 확장과 장기 방향

발표 전에 팀원 모두가 답할 수 있어야 하는 질문

- 우리는 어떤 문제를 어떻게 정의했나?
- AI를 서비스에 어떻게 통합했나? (Agent, 멀티모달)
- 프롬프트, RAG, 메모리를 왜 그렇게 썼나?
- n8n과 Python을 어떻게 조합했나?
- 사용자 피드백으로 무엇을 고쳤나?
- 나의 역할과 기여, 협업 과정은 무엇이었나?

사용자 테스트와 검증 지표

개발 전에는 문제가 실제로 있는지 확인하고, 배포 후에는 5명 이상의 실사용자에게 제공해 피드백을 받아 서비스에 반영하며, "가족이 계속 쓰는가"를 기준으로 판단합니다.

1. 개발 전 검증

- 식사 조건이 다른 가족을 둔 주부 5~10명을 인터뷰합니다. 질문: "가족 조건이 다를 때 가장 힘든 순간은 언제인가요?"
- 직접 만든 샘플 결과(냉장고 재료 → 구성원별 식단)를 보여 주고 "이런 결과를 매일 받는다면 쓰시겠어요?"를 확인합니다.

2. 배포 후 실사용자 테스트

1. **대상**: 배포된 서비스를 5명 이상에게 제공합니다. 식사 조건이 다른 가족이 있는 분을 우선하고, 어려우면 가상 프로필로 체험하게 합니다.
2. **동의**: 테스트 전에 수집 항목, 이용 목적, 삭제 방법을 안내하고 동의를 받습니다. AI가 생성한 결과라는 점도 함께 알립니다.
3. **수행**: 프로필 입력, 사진 업로드, 메뉴 생성, 피드백 입력까지 한 번 이상 직접 해 보게 합니다.
4. **수집**: 설문과 짧은 인터뷰로 이해도, 만족도, 불편한 점, 안전에 대한 불안을 묻습니다.
5. **반영**: 받은 피드백은 아래 형식으로 기록하고, 고친 내용은 GitHub 이슈와 커밋에 연결해 README의 사용자 테스트 결과에 정리합니다.

피드백	심각도	조치	반영 버전
(테스트 후 기록)			

3. 측정 지표

지표	보는 이유
가족 프로필 완성률	초기 입력 부담이 적절한지 확인
주간 메뉴 생성 횟수	일상에서 실제로 쓰이는지 확인
메뉴를 실제로 만들었다고 답한 비율	추천이 실행으로 이어지는지 확인
식사 후 "맛있었어요" 비율	가족 만족도와 추천 정확도 확인
재료 인식 수정 비율	인식 정확도 개선 우선순위 판단
알레르기 안전 테스트 통과율	위반 레시피가 노출되지 않는지 확인 (목표 100%)
재방문·지속 사용률	습관이 되었는지 확인

각 지표의 목표 수치는 인터뷰와 사용자 테스트 결과를 본 뒤 정합니다.

리스크와 대응

가장 큰 위험은 알레르기 안전성과 재료 인식 정확도입니다. 이 두 가지가 흔들리면 신뢰를 잃으므로 가장 먼저 대비합니다.

리스크	영향	대응
알레르기 성분 누락	가족의 건강 위험, 신뢰 상실	규칙 기반 차단 + 생성 결과 재검사 + 성분표 확인 안내, 위반 시나리오 테스트를 병합 조건으로 설정
재료 인식 오류	잘못된 메뉴 추천, 사용자 불편	인식 결과를 사용자가 확인·수정하는 단계 필수, 직접 입력 병행
Agent 오작동 (잘못된 도구 호출, 반복)	엉뚱한 결과, 응답 지연	도구 목록 제한, 재생성 최대 3회, 실패 시 보여 주지 않고 안내
RAG 문서가 오래됨	낡은 알레르기 기준 안내	문서에 버전과 적재일 기록, 출시 전과 정기적으로 최신 고시와 대조
의료 정보로 오해	법적·윤리적 문제	"식단 관리 참고" 표현 통일, 전문가 상담 안내
응답 지연	사용 중단	진행 상태 표시, 호출 단계 줄이기, 호스팅 첫 요청 지연 점검
개인정보 유출	민감 정보 노출	수집 최소화, 암호화, 사용자별 접근 제한, 삭제 기능, 출시 전 전문가 검토

리스크	영향	대응
입력 부담	초기 이탈	프로필은 한 번만 입력, 사진 업로드로 재고 입력 간소화
추천이 가족 취향과 안 맞음	사용 중단	피드백 루프로 싫어하는 재료와 선호를 계속 반영
범위 과다로 개발 지연	검증 시기 늦어짐	MVP는 Must 11개 기능에 집중, 나머지는 단계별 도입
AI 호출 비용 증가	운영 부담	사용량 모니터링, 호출 횟수 제한, 무료 한도 설정
공개 사진 속 개인정보 노출	아이 얼굴, 집 내부, 위치 정보 노출	기본 비공개, 공개 전 별도 동의, 위치 정보 제거, 얼굴이 나오지 않게 찍도록 안내, 본인 삭제 기능
태그를 안전 보증으로 오해	알레르기 사고, 신뢰 상실	태그는 안전 검사 결과로만 부여, "참고용이며 성분표를 꼭 확인하세요" 상시 표시, 알레르기 검색은 제외 검색으로 제한
부적절한 게시물 관리 부담	운영 부담, 서비스 신뢰 하락	신고 버튼과 운영자 삭제 절차, 이 앱에서 만든 레시피만 공유하도록 제한, 공개 범위는 베타 참여자부터
의료·처방 기록 수집	민감정보 규제 부담, 의료 조언으로 오인	MVP에서는 수집하지 않고, 검토하려면 전문가·법령 검토를 먼저 거침. 필요하면 사용자가 직접 입력한 식단 관리 항목으로 대체
식습관 획일화	추천에만 의존해 메뉴가 좁아짐	최근 2주 메뉴 이력으로 반복을 피하고 다양성을 섞음
편식 고착	기피 재료를 무조건 빼면 편식이 굳음	비슷한 식감의 대체 재료를 함께 제안
기존 레시피 앱 습관	익숙한 앱에서 옮겨 오지 않아 초기 이탈	첫 끼에서 체감 가치를 빠르게 보여 주고, 프로필 입력은 꼭 필요한 것만 받음
제휴·데이터 활용이 안전 신뢰를 훼손	광고성 노출이나 데이터 판매로 신뢰 상실	제휴 노출은 광고 표시와 함께 안전 판정과 분리, 집계 데이터는 별도 동의와 건강 정보 제외

다음 단계, 출처, 확인하지 못한 항목

당장 할 일은 기술 스택을 확정하고, 인터뷰로 문제를 확인하며, MVP의 설계 문서와 안전 테스트 케이스를 만드는 것입니다.

- [ ] 기술 스택과 선정 이유 팀 확정, 사용 서비스의 요금·무료 한도 확인
- [ ] 발표일·마감일을 확인해 일정 계획의 마감일 확정, 팀 역할 확정, GitHub 저장소 생성과 브랜치·병합 규칙 정리
- [ ] 주부 5~10명 인터뷰 질문지 확정 및 진행
- [ ] 샘플 결과(재료 → 구성원별 식단) 3~5개 직접 제작
- [ ] 가족 프로필 입력 항목과 데이터 구조 설계
- [ ] 모바일 화면 흐름(와이어프레임) 설계, AI 생성 고지 위치 확정
- [ ] Agent 도구 정의, 프롬프트 초안, 알레르기 검사 규칙과 위반 시나리오 테스트 케이스 작성
- [ ] RAG에 넣을 공공 문서 선정과 적재 (최신 알레르기 표시 고시 포함)
- [ ] 법령(개인정보, 식품 표시), 건강 관련 태그 문구, 가족 정보 대리 입력 동의, 의료·처방 기록 수집 여부, 제휴 노출 표기를 전문가 검토 후 본 문서에 반영

장기 방향: 가족 단위 식단 관리의 기본 앱이 되어, 장보기·식자재 관리·건강 리포트까지 한 곳에서 해결하는 서비스로 확장합니다.

출처 (2026-10-08 확인)

- 시장 전망: Value Market Research 보고서 소개
- 당뇨병 환자 수: 코메디닷컴, 국제당뇨병연맹·대한당뇨병학회 인용
- 알레르기 질환 진단 경험률: 한국경제, 질병관리청 조사 인용
- 알레르기 유발물질 표시 의무: 푸드투데이
- 건강 정보의 민감정보 처리: 네플라 위키, 개인정보위 Q&A 인용
- 경쟁 앱: 냉장고파먹기, 유리트 식단, iCook, 레시핏 (앱스토어 설명)

확인하지 못한 항목

- 국내 식단·영양 앱 시장만 따로 집계한 규모
- 식품 알레르기만 따로 집계한 국내 유병률
- 알레르기 유발물질 표시 대상의 최신 목록 (식약처 사이트가 자동 접근을 허용하지 않아 직접 확인하지 못했고, 목록이 확대되는 추세라 출시 전 고시 확인 필요)
- 장보기 제휴 수수료율과 온라인 식료품 시장 규모
- 기술 스택 각 서비스의 요금과 무료 한도, 사진 인식 포함 응답 시간 (MVP 초기에 실측)
- 식품 브랜드 제휴의 단가와 익명 집계 인사이트의 수요
- 가족 프리미엄 구독의 적정 요금 수준 (사용자 테스트 후 검증)
- 의료·처방 기록을 서비스에서 다루는 것의 법적 가능 범위